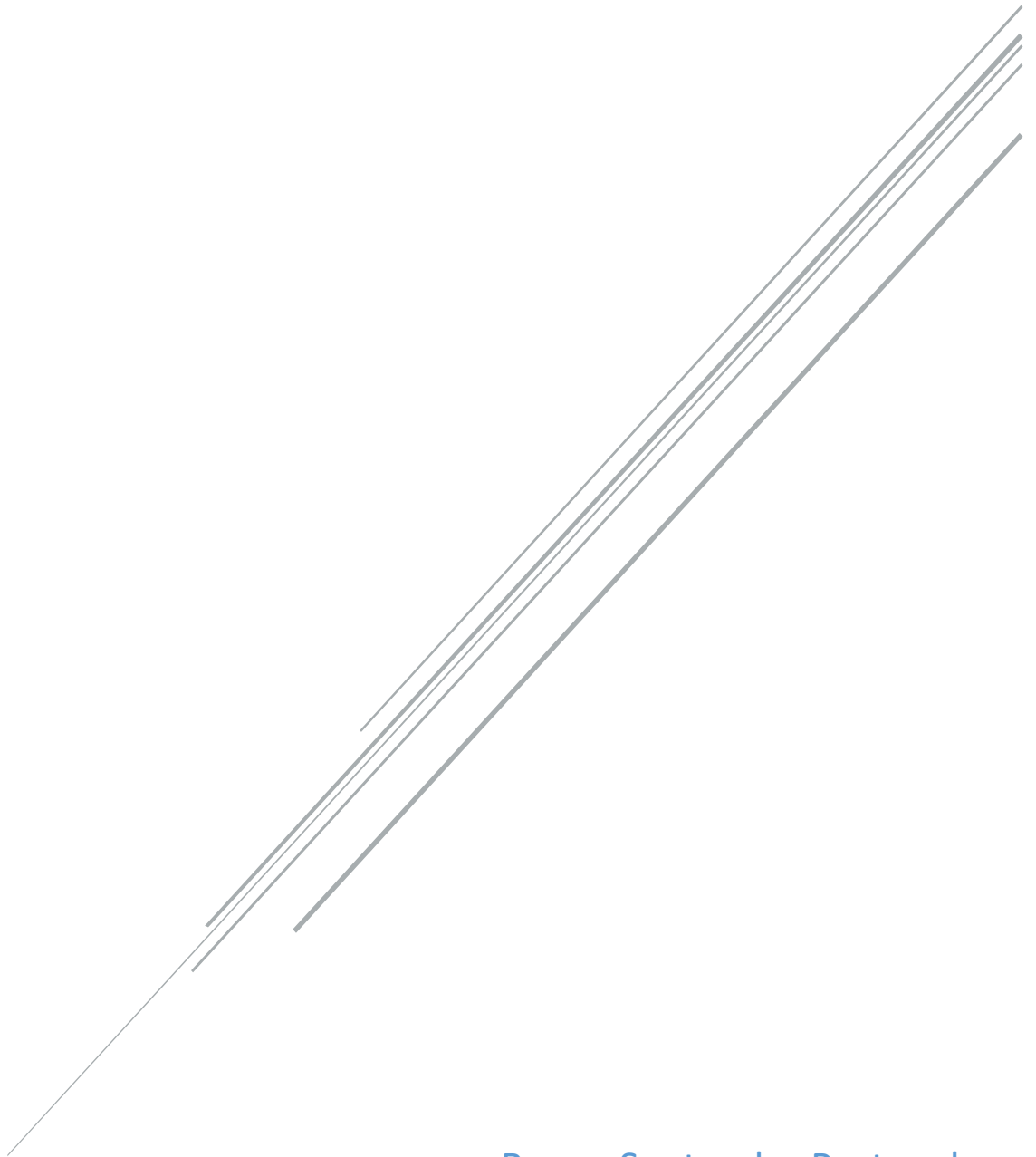


MODELO E WORKFLOW DATA LAKE

INTERFACES DO MUG | CRC



Banco Santander Portugal

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	26 Setembro 2024	Documento original V1

Índice de Conteúdos

1.	Visão End-To-End	5
2.	Modelo De Dados E Funcional No Data Lake.....	7
2.1.	Visão Geral	7
2.1.1.	Overview	7
2.2.	Tabelas Do Modelo E Funções	8
2.2.1.	Tabelas De <i>Output</i>	8
2.2.1.1.	Tabela De Interface Do Universo De Garantias Do MUG: <i>Cd_Garantias.Gt022_Crc5g_Atributos_Garantia_Rct207</i>	8
2.2.1.1.1.	Visão Geral.....	8
2.2.1.1.2.	Granularidade E Chave	8
2.2.1.1.3.	Periodicidade	8
2.2.1.1.4.	Aprovisionamento	9
2.2.1.1.5.	Detalhe Dos Campos	11
2.2.1.2.	Tabela De Processos/Cauções De Bens Reais: <i>Cd_Garantias.Gt023_Crc5g_RI_Contratos_Garantia_Rct210</i>	17
2.2.1.2.1.	Visão Geral.....	17
2.2.1.2.2.	Granularidade E Chave	17
2.2.1.2.3.	Periodicidade	17
2.2.1.2.4.	Aprovisionamento	17
2.2.1.2.5.	Detalhe Dos Campos	19
2.2.2.	Tabela De Parametrização E Tabela Auxiliar.....	22
2.2.2.1.	Tabela De Parametrização Do Código De Cliente: <i>Cd_Garantias.Gt804_Crc_Exclusao_Zcliente</i>	22
2.2.2.1.1.	Visão Geral.....	22
2.2.2.1.2.	Periodicidade	22
2.2.2.1.3.	Aprovisionamento	22
2.2.2.1.4.	Detalhe Dos Campos	23
2.2.2.2.	Tabela Auxiliar De Histórico De Avaliações: <i>Cd_Garantias.Gt703_Hist_Chvs_Crc24</i>	24
2.2.2.2.1.	Visão Geral.....	24
2.2.2.2.2.	Periodicidade	25
2.2.2.2.3.	Aprovisionamento	25
2.2.2.2.4.	Detalhe Dos Campos	26
2.2.3.	Tradutores De Chaves	28
2.2.3.1.	Tradutor Entre MUG E Interfaces: <i>Cd_Garantias.Kt_Chaves_Intrf_Grts_Crc</i>	28
2.2.3.1.1.	Visão Geral.....	28
2.2.3.1.2.	Periodicidade	28
2.2.3.1.3.	Aprovisionamento	29

2.2.3.1.4. Detalhe Dos Campos	30
3. Controlos No MUG – Interfaces.....	31
3.1 <i>Overview</i>	31
3.2 Controlos <i>Data Quality</i>	31
3.2.1 Seguimento Regular Dos Controlos De Data Quality.....	31

Índice de Figuras:

Figura 1. Modelo relacional - interfaces do mug para o caso de uso - crc	6
--	---

Índice de Tabelas:

Tabela 1: Módulo De Interface	7
Tabela 2: Regras De Especificação Do Universo	9
Tabela 3: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt022_Crc5g_Atributos_Garantia_Rct207	10
Tabela 4: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt022_Crc5g_Atributos_Garantia_Rct207	11
Tabela 6: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt023_Crc5g_RI_Contratos_Garantia_Rct210	18
Tabela 7: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt023_Crc5g_RI_Contratos_Garantia_Rct210	19
Tabela 8: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt804_Crc_Exclusao_Zcliente.....	23
Tabela 9: Exemplo 1 – Construção Do Campo 'Idprot', Quando Nif Válido.....	24
Tabela 10: Exemplo 2 – Construção Do Campo 'Idprot', Quando Nif Não Válido	25
Tabela 11: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt703_Hist_Chvs_Crc ..	25
Tabela 12: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Kt_Chaves_Intrf_Grts_Crc	29
Tabela 13: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Kt_Chaves_Intrf_Grts_Crc	30

1. Visão End-to-End

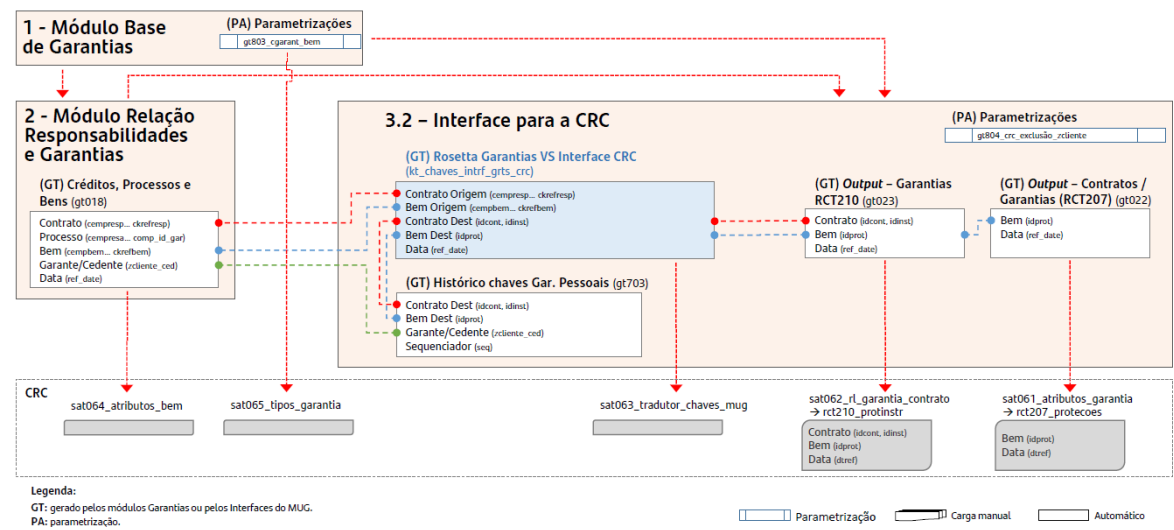
Em dezembro de 2022, o Modelo Único de Garantias (MUG) entrou em produção com o objetivo de concretizar um repositório único, normalizado e centralizador com as garantias recebidas pelo Banco Santander Totta. Em dezembro de 2022 entrou em produção para alimentar os casos de uso de IFRS9 (Imparidade) e *Loan Tapes* BCE. A partir de abril de 2023, o BIYR 9500 e, consequentemente, a BDR – Capital e Contabilidade passaram também a apontar para este novo modelo de dados. Para garantir a uniformidade e consistência entre os principais casos de uso, foi realizada, no final de julho de 2024, a migração do reporte com respeito a informação de garantias da CRC – Central de Responsabilidade de Crédito, para o MUG – pelo que o reporte da CRC de final de mês já foi assegurado também a partir do MUG. Assim, a partir desse momento, o MUG passou a ser a base de referência, também, para CRC e aplicações daí dependentes. A julho 2024, deu-se por concluído o projeto inicial de desenvolvimento do MUG no *Data Lake*, sem prejuízo de, como em muitas outras aplicações, existirem desde então novas iniciativas para introduzir melhorias, corrigir incidências e desenvolver novas funcionalidades.

Este documento tem como objetivo apresentar as tabelas de interface criadas entre o MUG e a CRC, de forma a garantir a traçabilidade de toda a informação de uma forma simples, direta e completa. Por esse motivo, importa releva a documentação funcional do MUG, onde são apontados os princípios funcionais e arquitetônicos deste modelo de dados, bem como qual o universo coberto. Apesar de não serem parte do MUG, os tradutores de chaves, tabelas auxiliares e interfaces descritos neste documento respeitam todos os princípios e regras de definição de universo detalhados ao pormenor no documento Modelo de Dados e *Workflow* – Modelo Único de Garantias.

Este módulo não é um módulo do MUG, mas sim os interfaces de *output* para cada caso de uso, neste caso para a CRC. É atualmente composto por 2 tabelas de *output* que servem para adaptar os dados de responsabilidades e proteções ao formato de interface necessário a ser enviado para a aplicação CRC. A granularidade da CRC está alinhada com a granularidade máxima do MUG (ao nível do bem/proteção). Para assegurar a rastreabilidade total entre os módulos, bem como com os casos de uso – caso o cruzamento entre chaves não seja realizada de forma direta -, inclui-se uma tabela Rosetta entre o MUG e as tabelas de interface da CRC. Com o objetivo de promover a elevada adaptabilidade e celeridade de alterações na aplicação, bem como a transparência do modelo e apoiar a construção de campos específicos, são também fornecidas tabelas auxiliares e de parametrização. A parametrização dos motores dos vários módulos é acessível no *Front* do *Data Lake* - conforme explicado no capítulo 3. do documento '*Data Lake Hub (Front do Data Lake)*'.

O fluxo de informação e a arquitetura de dados do MUG e dos seus interfaces para a CRC está esquematizado no diagrama seguinte:

Figura 1. Modelo Relacional - Interfaces do MUG para o caso de Uso - CRC



2. Modelo de Dados e Funcional no Data Lake

2.1. Visão Geral

2.1.1. Overview

Este módulo é composto por 2 tabelas de *output*, 1 tradutor de chave Rosetta, 1 tabela de parametrização e 1 tabela auxiliar. As tabelas de *output* são os interfaces entre o MUG e os seus casos de uso, assegurando que a informação do MUG é transformada e adaptada ao formato necessário e final a ser enviado para as aplicações da CRC. De forma a assegurar a traçabilidade completa entre o MUG e este módulo, foi criado 1 tradutor de chave, que parte do módulo consolidado do MUG, assegurando a sua rastreabilidade das chaves entre o módulo de interfaces e a tabela de garantias da CRC, respetivamente. A tabela de parametrização suporta a gestão do modelo, promovendo, simultaneamente, a transparência. Adicionalmente, existe uma tabela auxiliar principal na CRC, cuja função é apoiar a construção de dados específicos para a CRC.

A granularidade das 2 tabelas de *output* elegíveis está representada a nível de Responsabilidade – Proteção. As tabelas são carregadas diariamente para a CRC.

Tabela 1: Módulo de Interface

Módulo	Tabelas (<i>cd_garantias</i>)	Descritivo	Periodicidade	Tipologia	Período de Elegibilidade
Interface para CRC	gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207	Tabela de <i>output</i> com atributos sobre as proteções.	Diária	Interface	A partir de 29 julho de 2024
	gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210	Tabela de <i>output</i> com relação entre as chaves da responsabilidade e proteções.	Diária	Interface	A partir de 29 julho de 2024
	gt804_crc_exclusao_zcliente	Tabela de parametrização do universo de clientes a ser excluídos para efeitos da CRC	Diária	Parametrização	A partir de 29 julho de 2024
	gt703_hist_chvs_crc	Tabela acumulativa auxiliar de histórico de avaliações, para criação das chaves identificativas associadas às proteções.	Diária	Tabela Auxiliar	A partir de 29 julho de 2024
	kt_chaves_intrf_grts_crc	Rosetta entre as chaves da Responsabilidade - proteções provenientes do modelo único de garantias e as chaves de reporte nos <i>outputs</i> a enviar para CRC.	Diária	Tradutor "Rosetta"	A partir de 29 julho de 2024

2.2. Tabelas do Modelo e Funções

2.2.1. Tabelas de *Output*

2.2.1.1. Tabela de interface do universo de garantias do MUG: *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207*

2.2.1.1.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207* serve como tabela de interface entre o MUG e a CRC, apresentando a informação necessária à identificação e caracterização de cada proteção associada a um ou mais contratos, a reportar pela CRC. Apesar da informação provir do módulo base e do módulo consolidado do MUG, as chaves são transformadas e existe uma tabela de tradução que garante a sua traçabilidade (*cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc*). Esta transformação atua especificamente ao nível dos campos identificativos dos bens, uma vez que a tabela *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207* é constituída apenas pelo campo identificativo da proteção. A transformação das chaves é efetuada para assegurar que a granularidade dos registos continua a ser a mesma que existia antes de re-apontar a CRC para o MUG, em julho de 2024, bem como para garantir a boa ligação das garantias providas do MUG com as chaves contratuais aprovoadas pela CRC.

Os campos desta tabela são aprovoados pelo MUG com o intuito de enviar para a aplicação CRC todos os registos (linhas) e dados (campos) do Bloco 3 – Proteções. A referência '*rct_207*' na sua designação tem que ver com o facto da tabela destino na aplicação da CRC ser a '*ct207_protecoes*'. Desta forma, a estrutura da tabela respeita os formatos necessários pela CRC, sendo que, por princípio, a CRC não irá adicionar ou alterar linhas/registos ou campos/dados, exceto assegurar a conversão dos códigos nativos do Banco/MUG aos códigos exigidos pelo Banco de Portugal na CRC.

2.2.1.1.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207* apresenta uma chave primária, constituída pelo único campo identificativo da proteção ('idprot').

Importa salientar que a regra de formação do 'idprot' implicou a criação de uma nova tabela cumulativa (*cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc*), destinada a criar e armazenar de forma centralizada todos os 'idprot' previamente gerados, bem como estabelecer novas combinações para futuros registos. A explicação detalhada sobre a construção do campo 'idprot' pode ser consultada na secção correspondente à tabela *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc* no capítulo 2.2.2.2.1 deste manual.

2.2.1.1.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207* é gerada diariamente, sendo os ficheiros correspondentes enviados à CRC. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês corresponde a um sábado, é criada uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a '*ref_date*' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 29 julho de 2024.

2.2.1.1.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207* é, sempre, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo.

Para a obtenção do universo de responsabilidades e garantias a considerar para a construção das tabelas devem ser, inicialmente, aplicadas as regras descritas na tabela seguinte ao universo da tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*. É importante salientar que estas regras replicam o processo da própria aplicação da CRC. Esse processo é fundamental para a inclusão e exclusão de registos a ser reportados à CRC, assegurando que apenas é considerada informação relevante.

Tabela 2: Regras de especificação do universo

Regra	Descrição
Exclusão de Produtos e Subprodutos	Universo de produtos/subprodutos que a CRC exclui do seu reporte, por não serem relevantes. Devem ser excluídas do universo da <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> as responsabilidades que apresentem uma combinação de produto e subproduto para o qual o campo 'TAYD91C0_NELEMC19' da tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> é igual a 'X'.
Saldo devedores	Universo de registos contratuais com saldos devedores/ativos, ie aqueles que representam responsabilidades. Devem apenas ser considerados os registos da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> que apresentem saldos devedores nas IC's, ie. Aqueles representados com sinal negativo.
Listagem de Contas PCSB	Universo de registos contratuais com saldos da matriz de contas contabilísticas PCSB relevantes para o reporte da CRC. Devem apenas ser considerados os registos da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> que apresentem uma conta PCSB marcada com "S" no campo INDUCRC da tabela <i>curated_internal_mainframe_contabilidade.cgt01_cuentas</i>.
Exclusão de Clientes ou Contrapartes	Universo de clientes ou contrapartes irrelevantes ou espúrias, a ser excluídas do reporte da CRC. Devem ser excluídas do universo da <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> as responsabilidades para as quais os clientes identificados no ficheiro "SAT014" (<i>cd_crc.crc5g_exclusao_clientes</i>) estão marcados como titulares. Este universo já se encontra parametrização na tabela <i>gt804_crc_exclusao_zcliente</i>.
Contratos Confirming	Universo de registos de confirming não financiadas. Devem ser excluídas do universo da <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> as responsabilidades que apresentem produto igual a 007, subproduto iniciado por 9 e conta PCSB iniciada por 2, uma vez que dizem respeito a contratos <i>confirming</i> não financiados, e portanto são excluídos da CRC.

Com base no universo de responsabilidades e garantias obtido, devem ser aplicadas regras para a criação da chave da responsabilidade de acordo com os critérios da CRC e respetiva construção da chave de proteção.

O aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

**Tabela 3: Informação das tabelas de provisionamento da
cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207**

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_gt_fin	cd_garantias	gt003_trz_gt_fin
MUG (APMT0100048766)	gt004_bens_fin,	cd_garantias	gt004_bens_fin,
MUG (APMT0100048766)	gt009_bens_imov	cd_garantias	gt009_bens_imov
MUG (APMT0100048766)	gt024_exec_grnt	cd_garantias	gt024_exec_grnt
MUG (APMT0100048766)	gt701_hist_mavaliai	cd_garantias	gt701_hist_mavaliai
Estruturais (APMT0100050994)	interface_clientes	cd_estruturais	interface_clientes
Estruturais (APMT0100050994)	tat91_tabelas	cd_estruturais	tat91_tabelas

2.2.1.1.5. Detalhe dos Campos**Tabela 4: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207***

De seguida, apresentam-se todos os campos da *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207*, tabela relativa à identificação de cada garantia/proteção associada a um ou mais contratos. Além de listar os campos, a tabela infra indica o significado dos mesmos, bem como o formato e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis.

Campos da tabela <i>gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207</i>	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
dtref	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre um campo que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface para a do MUG para a CRC são diárias este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_ratio_aval	ref_date	
dtrefreg	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre um campo que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface para a do MUG para a CRC são diárias este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Este campo foi criado especificamente para responder a requisitos técnicos da CRC, assegurando a compatibilidade e integridade dos dados no sistema da CRC. Este campo não	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_ratio_aval	ref_date	

Campos da tabela gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
	é considerado para efeitos de reporte ao BdP, e é exatamente igual ao campo anterior 'dtref'. Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.					
dtultaval	Data da última avaliação: - Esta data equivale á data mais recente em que foi efetuada a última apreciação ou valorização da proteção, isto é, a data do último valor reportado no atributo "valor da proteção" determinado segundo o método de avaliação reportado no atributo "tipo de avaliação" da proteção. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rat eio_aval	dtrcaval	DTRCAVAL AS DTULTAVAL
dtvaloriprot	Data de valorização original da proteção: - Esta data corresponde à data da avaliação do valor original da proteção (comunicado no campo 'valoriprot'). - No caso das aplicações de <i>Factoring</i> e <i>Confirming</i> esta data corresponde à data inicial do contrato (data mais antiga), independentemente das faturas que integrem ou tenham integrado nalgum momento esse contrato, de forma a que os dados sejam constantes ao longo do tempo. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	cd_garantias.gt018_rat eio_aval. cd_garantias.gt701_hist _mavaliai	dtvaliai_resp_bem	
valoriprot	Montante da avaliação original da proteção: - Valor original da proteção, ou seja, corresponde ao valor da proteção na data inicial em que a mesma foi prestada e associada ao contrato. - No caso das aplicações de <i>Factoring</i> e <i>Confirming</i> corresponde ao valor associado ao contrato na data de início desse contrato, independentemente das faturas que integrem ou tenham integrado nalgum momento esse contrato, de forma a que os dados sejam constantes ao longo do tempo. - Estes valores são reportados em euros.	Decimal (20,2)	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	cd_garantias.gt018_rat eio_aval. cd_garantias.gt701_hist _mavaliai	mavaliai_resp_bem	
estexecprot	Estado de execução da proteção: - Identifica se a proteção foi ou não executada. - No caso de o contrato existir na tabela <i>cd_captools.carteiras</i> - tabela diária das ICs contabilísticas,	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt024_exe c_grnt	estexec	

Campos da tabela gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
	é porque ainda não foi executado totalmente, pelo que o campo é preenchido com '002' indicando "Execução parcial". Se a tabela das ICs já não o reconhecer, então é porque a execução foi integral. No caso de o contrato não existir, então o campo é preenchido com '001' que indica "Execução total", sendo preenchido com '000' quando não é efetuada qualquer execução.					
valacumexecprot	Valor acumulado de execução da proteção: - Em caso de execução da proteção, indica o montante acumulado de todas as execuções efetuadas, refletindo o total acumulado desde o início, e não apenas o montante referente à execução específica em questão. - Estes valores são reportados em euros.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt024_exe c_grnt	mont_exec_bem_acum	
dtexecprot	Data de execução da proteção - Em caso de execução da proteção, indica a data na qual a mesma foi executada, atribuída ao contrato. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt024_exe c_grnt	dtexecucao	
hierqprot	Número de hipoteca: - Número de hipoteca/reserva sobre a proteção. - Este campo está sempre preenchido, por defeito, com '1'. O seu conceito não existe no BdP, pelo que foi definido, internamente, desta forma.	Int	N/A	n/a	N/A	
idprot	Identificação da proteção: - Este campo corresponde ao código utilizado para identificar cada proteção utilizada para garantir um ou mais instrumentos. - O seu valor é inalterado ao longo do tempo e não pode ser utilizado como identificador de qualquer outra proteção. - A construção deste campo é diferenciada conforme a tipologia da garantia. Mais detalhe sobre a construção da chave pode ser consultada no capítulo 2.2.2.1, deste manual.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rat eio_aval	cempbem, ckbalbem, ckctabem, ckrefbem	
nifnipc	Entidade responsável pela proteção: Identificação da entidade responsável pelo pagamento em caso de execução da proteção, que corresponde ao número de identificação fiscal.	String	Estruturais (APMT0100050994)	cd_estruturais.interface _clientes	cnum_doc_identif2, cnum_doc_identif1	

Campos da tabela gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
	No caso de garantias reais, imóveis ou títulos, esta entidade corresponde ao detentor da proteção que está a ser caracterizada.					
zcliente	Entidade responsável pela proteção: - Identificação da entidade responsável pelo pagamento em caso de execução da proteção, correspondendo ao código de cliente na base de dados de pessoas no Banco (BDP). - No caso de garantias reais, imóveis ou títulos, esta entidade corresponde ao detentor da proteção que está a ser caracterizada. - Este campo é sempre preenchido, independentemente de ser utilizado ou não, no entanto apenas é utilizado no caso do número de identificação fiscal não ser válido, para efeitos de reporte da própria tabela <i>cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207</i>.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt004_ben s_fin, cd_garantias.gt009_ben s_imov, cd_garantias.gt018_rat eio_aval	detentor_bem, zcliente_ced	
numregprot	Número de registo da proteção: - Corresponde ao código de identificação do imóvel constante na Caderneta Predial. - Este código é composto por 6 dígitos relativos à freguesia seguido do artigo matricial, separados por hífen ("-"). - Quando aplicável, devem ainda identificar a fração respetiva.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt009_ben s_imov	cdisconf, cartmatr, gfraccao	
paislocprot	País de localização: - Este campo indica o país no qual se localiza a proteção do tipo imobiliário. - O código 'PRT' é referente a Portugal e é atribuído, por defeito, a todos os registos que não apresentam informação.	String	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	cd_garantias.gt009_ben s_imov, cd_estruturais.tat91_tabelas	cpais, tayd91c0_nelemc01	
precoaquisimovel	Preço de aquisição do imóvel: - Este campo indica o valor de transação do bem hipotecado. - Estes valores são reportados em euros.	Decimal (20,2)	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rat eio_aval	preco_aquisicao	
refextprot	Referência externa da proteção: - Referência utilizada para identificação da proteção. - Este campo não é utilizado para efeitos de reporte ao Bdp, dado que corresponde apenas a um campo livre e	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rat eio_aval	idprot, tipologia, origem	

Campos da tabela gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
	informativo. O mesmo diz respeito à concatenação dos campos 'idprot', 'tipologia' e 'origem'.					
reglocprot	Região de localização: Identificação da região onde se localiza a proteção do tipo imobiliário (Distrito/Concelho/Freguesia).	String	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	cd_garantias.gt009_bens_imov, cd_estruturais.tat91_tabelas	cdisconf, tayd91c0_nelemc05, tayd91c0_nelemc09	
sistemafonte	Origem da informação: Este campo está sempre preenchido com RC ("Repositório Consolidado"), uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	N/A	n/a	N/A	
tpprot	Tipologia da proteção: - Classificação do tipo de proteção recebida. - No caso de garantias pessoais o campo corresponde ao 'cgarant_rpt', e no caso das restantes garantias corresponde ao 'cgarant_bem'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rat_eio_aval	cgarant_bem	
tpaval	Tipo de avaliação: - Este campo identifica o método de valorização da proteção utilizado na última avaliação. - Este campo deve ser reportado sempre que for reportado o respetivo valor da proteção ('valprot').	String	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	cd_garantias.gt018_rat_eio_aval, cd_estruturais.tat91_tabelas	cgarant_bem, tayd91c0_nelemc14	
tpvalprot	Tipo de valor da proteção: - Este campo identifica o tipo de valorização da proteção implícita no valor comunicado na variável 'valprot'. - Este campo deve ser reportado, para cada proteção, sempre que for comunicado o respetivo valor.	String	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	cd_garantias.gt018_rat_eio_aval, cd_estruturais.tat91_tabelas	cgarant_bem, tayd91c0_nelemc14	
valprot	Valor da Proteção: - Montante do valor da proteção de acordo com o método de valorização estabelecido na variável 'tpvalprot'. - O valor da proteção corresponde ao montante estabelecido na última data de avaliação, anterior à data de referência. - Estes valores são reportados em euros.	Decimal (20,2)	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rat_eio_aval	valalocprot	
dtmatprot	Data de maturidade final: Data de maturidade da proteção, correspondendo à data à qual a proteção pode ser executada.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt003_trz_gt_fin	dvengar	

Campos da tabela gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
	- Caso a proteção se encontre definida em mais do que um instrumento, deve-se assumir a menor data de entre as acordadas. - Se nenhuma data for especificada no contrato, ou a mesma tiver uma duração ilimitada, então a variável deverá assumir como <i>default</i> '9999-12-31' (valor assumido como "Não Aplicável"). - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.					
cdgpostal	Código postal: Este campo corresponde ao código postal do imóvel dado como proteção de um contrato.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt009_bens_imov	cpost	
dtinsercao	Data de inserção: Esta data equivale à data e inserção do registo no sistema.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rat_eio_aval	htimest	

2.2.1.2. Tabela de processos/cauções de bens reais:***cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210*****2.2.1.2.1. Visão Geral**

A tabela *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210* é uma tabela de interface entre o MUG e o caso de uso CRC. Esta tabela apresenta a relação de cada proteção/bem com todos os contratos ou responsabilidades, e logo todos os atributos relevantes nessa relação. Os campos desta tabela são aprovisionados pelo MUG com o intuito de enviar para a aplicação CRC todos os registos (linhas) e dados (campos) do Bloco 5 com a relação entre instrumentos/responsabilidades e proteções. A referência '*rct_210*' na sua designação tem que ver com o facto da tabela destino na aplicação da CRC ser a '*rct210_protinstr*'. De reforçar que o universo desta tabela provém dos módulos base e consolidado do MUG, havendo uma transformação da chave dos pilares em causa, passível de rastreio através de uma tabela de tradução de chaves que garante a sua traçabilidade (*cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc*). Esta transformação das chaves é efetuada para assegurar que a granularidade dos registos contratuais continua a ser a mesma que existia antes de re-apontar a CRC para o MUG, em julho 2024, bem como para garantir a boa ligação das garantias providas do MUG com as chaves contratuais aprovisionadas pela CRC.

2.2.1.2.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210* apresenta uma chave primária, constituída pelos campos identificativos da responsabilidade ('*idcont*' e '*idinst*') e da garantia/proteção ('*idprot*').

A formação das chaves '*idcont*' e '*idinst*', bem como '*idprot*', pode ser consultada na secção correspondente à tabela *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc* no capítulo 2.2.2.1, deste manual.

2.2.1.2.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210* é gerada diariamente, com os relatórios correspondentes enviados à CRC. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês corresponde a um sábado, é criada uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a '*ref_date*' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 29 de julho de 2024.

2.2.1.2.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210* é, sempre, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo.

Para a obtenção do universo de responsabilidades e garantias a considerar para a construção das tabelas devem ser, inicialmente, aplicadas as regras descritas na tabela seguinte ao universo da tabela

cd_garantias.gt018_rateio_aval. É importante salientar que estas regras replicam o processo da própria aplicação da CRC. Esse processo é fundamental para a inclusão e exclusão de registros a ser reportados à CRC, assegurando que apenas é considerada informação relevante. As regras aplicadas mantêm-se em conformidade com as diretrizes previamente descritas no capítulo 2.2.1.1.4 e conforme especificado na *Tabela 2: Regras de aplicação do Universo*.

Com base no universo de responsabilidades e garantias obtido, devem ser aplicadas regras para a criação da chave da responsabilidade de acordo com os critérios da CRC e respetiva construção da chave de proteção.

O provisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

***Tabela 5: Informação das tabelas de provisionamento da
cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210***

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	gt024_exec_grnt	cd_garantias	gt024_exec_grnt

2.2.1.2.5. Detalhe dos Campos

De seguida, apresentam-se todos os campos da *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210*, tabela relativa ao detalhe de informação das responsabilidades e garantias/proteções associadas. Além de listar os campos, a tabela infra indica o significado dos mesmos, bem como o formato e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela 6:Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210*

Campos da tabela <i>gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210</i>	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
dtref	Data de referência dos dados: - Corresponde ao mesmo conceito dtref - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.					
sistemafonte	Origem da informação: Corresponde ao mesmo conceito 'sistemafonte					
idcont	Código de Identificação de contrato: - Identificador utilizado para identificar cada contrato. - Este campo corresponde à concatenação dos campos 'clbalres' e 'ckctares' da chave única do primeiro pilar do MUG (ou seja, dos campos de chave da responsabilidade/contrato).	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rate io_aval	ckbalres, ckctares	

Campos da tabela gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
idinst	Código de identificação do instrumento: - Identificador aplicado para identificar cada instrumento do contrato identificado na variável 'Idcont'. - Este campo corresponde ao campo 'ckrefresp' da chave única do primeiro pilar do MUG (ou seja, dos campos de chave da responsabilidade/contrato).	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rate io_aval	ckrefresp	
idprot	Identificação da proteção: Este campo corresponde ao mesmo conceito 'idprot'.					
valalocprot	Alocação do valor da proteção: - Montante do valor da proteção que foi alocado como proteção de crédito para o instrumento. - Este campo encontra-se preenchido, por <i>default</i>, com o valor '0.00' caso não existam valores para esta variável no período de referência. - Estes valores são reportados em euros.	Decimal (20,2)	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rate io_aval	mavaliala	
credprior	Direitos de crédito de terceiros com prioridade sobre a proteção: - Corresponde ao montante máximo de quaisquer direitos de crédito de terceiros existentes de maior prioridade sobre a proteção. - Este campo encontra-se preenchido com o valor '0.00' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	Decimal (20,2)	N/A	n/a	N/A	

Campos da tabela gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
estexecprotinst	Execução da proteção: - Este campo identifica o estado de execução em que a proteção se encontra, ou seja, se não foi executada ou se foi executada na totalidade ou parcialmente, durante o período de referência. - Está preenchido com '002' caso o contrato exista na tabela Carteiras, indicado "execução parcial". Caso o contrato não exista, então é preenchido com '001' que indica "Execução total". Nos casos em que é preenchido com '000' é porque não é efetuada qualquer execução.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt024_exe c_grnt	estexec	
valexecprotinst	Valor da execução da proteção: - Em caso de execução da proteção, este campo indica o valor executado durante o período de referência. - Este campo apenas é reportado aquando execução da proteção (total ou parcialmente). - Estes valores são reportados em euros.	Decimal (20,2)	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt024_exe c_grnt	mont_exec_be m_acum	
dtinsercao	Data de inserção: Este campo corresponde ao mesmo conceito 'dtinsercao					

2.2.2. Tabela de Parametrização e Tabela Auxiliar

2.2.2.1. Tabela de parametrização do código de cliente: *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente*

2.2.2.1.1. Visão Geral

Nem todos os clientes ou contrapartes são considerados relevantes para efeitos da CRC. Nesse sentido, importa selecionar e filtrar o universo relevante para a sua representação. Neste contexto, é necessário filtrar nomeadamente registos meramente internos do Banco e identificáveis pelo facto da contraparte ser o próprio Banco.

Com o objetivo de facilitar o processo de identificação dos contratos a excluir do universo da CRC, foi criada a tabela *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente*, uma nova tabela de parametrização. Esta tabela vem otimizar o processo de seleção, assegurando total transparência do modelo. A parametrização identifica os clientes para os quais não serão reportadas garantias, e a serem excluídos do universo da CRC. Os clientes são identificados por meio de um código atribuído à variável 'ccliente'.

2.2.2.1.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente* é gerada diariamente, em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês corresponde a um sábado, é criada uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 29 julho de 2024.

2.2.2.1.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente* é manual e da responsabilidade da equipa CDO. A parametrização dos motores dos vários módulos é acessível no *Front do Data Lake* - conforme explicado no capítulo 3. do documento '*Data Lake Hub (Front do Data Lake)*'.

2.2.2.1.4. Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da tabela *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente*, bem como os respectivos significados, formato e, em caso de códigos, as respectivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela 7: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente*

Chaves da tabela <i>gt804_crc_exclusao_zcliente</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
ccliente	Código de Identificação de Cliente: - Identifica o número da entidade a ser excluída do universo da CRC. - Estes clientes ou contrapartes são considerados irrelevantes ou espúrios para efeitos de reporte à CRC, e atualmente são na sua maioria empresas que fazem parte do grupo BST ou o próprio BST. - Este campo é equivalente ao campo 'zcliente', campo identificador do cliente garante, das tabelas <i>cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207</i> e <i>cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210</i>, e deve sempre ser preenchido com 10 dígitos.	String	
ckutulmo	Identificação de utilizador: Este campo identifica o utilizador que alterou e/ou carregou o registo.	String	MUG (APMT0100048766)
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que a tabela é diária, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, será criada automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.2.2.2. Tabela auxiliar de histórico de avaliações: *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc*

2.2.2.2.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc* serve como histórico de chaves, permitindo a identificação das proteções associadas a cada contrato e cliente. Apesar de incluir todas as garantias, esta tabela foi criada essencialmente para servir as garantias pessoais, uma vez que a extensão permitida da chave identificativa das proteções pessoais na tabela de proteções (bloco 3) da CRC não era suficiente para sustentar a mesma regra geral de chave das proteções ('idprot'). Em resposta a esta limitação, a tabela apoia na identificação e criação de novas proteções ('idprot'), utilizando um sequenciador para facilitar a sua identificação. Esta é uma tabela cumulativa que assegura que cada relação é armazenada apenas uma única vez, permitindo ao MUG manter e enviar as informações para a CRC de forma inequívoca e auditável ao nível mais granular. Além disso, a tabela desempenha um papel auxiliar fundamental para a CRC, servindo como um repositório centralizado para todos os 'idprot' criados anteriormente.

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc* apresenta uma chave primária, constituída pelos campos identificativos da responsabilidade na CRC ('idcont' e 'idinst'), em que o campo 'idcont' corresponde á concatenação dos campos 'ckcatres' e 'ckbalres', enquanto o campo 'idinst' corresponde ao campo 'ckrefresp', e da garantia/proteção na CRC ('idprot').

A construção da chave do campo 'idprot' é diferenciada conforme a tipologia da garantia, assegurando a unicidade e a rastreabilidade das proteções.

- Para as Garantias Reais, o campo 'idprot' é gerado pela concatenação dos campos identificadores do bem ('cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem').
- Para as Garantias Pessoais o campo segue um formato estruturado em função da validade do NIF associado:
 - Para casos em que o NIF é válido, o 'idprot' é gerado pela concatenação de 15 dígitos dos campos 'ckbalres' (4 dígitos) e 'ckctares' (11 dígitos), seguidos por 7 dígitos de um sequenciador único e, por fim, o NIF - Ver Tabela 8: Exemplo 1 – Construção do Campo 'idprot', quando NIF válido.
 - Caso o NIF não seja válido (ver Tabela 9: Exemplo 2 – Construção do Campo 'idprot', quando NIF não válido), o 'idprot' é formado pela mesma concatenação dos 15 dígitos dos campos 'ckbalres' e 'ckctares', mas seguido pelos 7 dígitos de um sequenciador único e o identificador do responsável da proteção - 'zcliente_ced'.

O sequenciador é um número identificativo que assegura 'idprot' distintos para cada entrada, permitindo determinar a ordem de cada combinação distinta entre cliente, contrato e instrumento ('zcliente_ced', 'idcont' e 'idinst', respetivamente). No caso das garantias reais, esta variável apresenta, por defeito o valor de "1". Para as garantias pessoais, é preenchido de forma ordenada, conforme cada combinação distinta que vai surgindo, garantindo a correta rastreabilidade e ordenação dos registos. De salientar, que é através desta tabela que conseguimos transformar a chave da tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval* numa chave compatível e válida para com o universo da CRC. Para melhor compreensão da construção do campo, apresentam-se abaixo os exemplos, para cada uma das situações:

Tabela 8: Exemplo 1 – Construção do Campo 'idprot', quando NIF válido.

idprot	idcont	idinst	seq	nifnpc	zcliente_ced
00000000024470700000010211014923	000000000244707	000450000505276	1	211014923	8002140574

Tabela 9: Exemplo 2 – Construção do Campo 'idprot', quando NIF não válido

idprot	idcont	idinst	seq	nifnpc	zcliente_ced
00000000804527800000018022971623	000000008045278	000530000769085	1		8022971623

A presente tabela estabelece a base para a construção da chave, posteriormente utilizada nas tabelas `cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207` e `cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210`.

2.2.2.2.2. Periodicidade

A tabela `cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc` é uma tabela de histórico aprovionada pela tabela `cd_garantias.gt018_rateio_aval`. Por esse motivo, apenas é atualizada quando surge no MUG uma nova combinação de pilares.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 29 julho de 2024.

2.2.2.2.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela `cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc` é, sempre, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente através da seguinte tabela:

Tabela 10: Informação das tabelas de aprovisionamento da `cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc`

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval

2.2.2.2.4. Detalhe dos campos

De seguida, são apresentados todos os campos da tabela *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc*, bem como uma breve descrição do seu significado.

Campos da tabela gt703_hist_chvs_crc	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
zcliente_ced	Código de Identificação do cliente: - Indica o cliente associado a cada garantia. - Este campo apenas é utilizado para contratos de factoring, em que corresponde ao titular do contrato. - Para os restantes casos o campo corresponde ao conceito de código de cliente interno presente no banco da aplicação de pessoas, e denominado por cliente garante. Este campo é equivalente ao campo 'zcliente'	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rat eio_aval	Cliente_ced	
idcont	Código de Identificação de contrato: Este campo corresponde ao mesmo conceito 'idcont'					
idinst	Código de identificação do instrumento: Este campo corresponde ao mesmo conceito 'idinstidcont'					
idprot	Identificação da proteção: Este campo corresponde ao mesmo conceito 'idprot'					
seq	Sequenciador: - Identifica a ordem de surgimento de cada combinação distinta de 'zcliente_ced', 'idcont' e 'idinst'. - No caso de garantias reais, o campo é preenchido, por defeito, pelo número sequencial '1'. Para as garantias reais este é preenchido sequencialmente, conforme cada combinação vai sendo registada.	Int	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rat eio_aval		

Campos da tabela gt703_hist_chvs_crc	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
ref_date_carga	Data de carregamento do registo na tabela: - Data de carregamento do registo na tabela. - Esta é uma tabela acumulada, pelo que não existe qualquer cópia dos dados de carga no último dia de calendário quando este não é um dia útil. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rat eio_aval		

2.2.3. Tradutores de Chaves

2.2.3.1. Tradutor entre MUG e Interfaces: *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc*

2.2.3.1.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc* é uma tabela de tradução e rastreabilidade das chaves do MUG para os seus interfaces com a CRC. Esta tabela é válida para qualquer tabela com informação de garantias da CRC.

O módulo consolidado do MUG, concretizado na tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*, contém toda a informação do modelo na sua granularidade máxima, ou seja, apresentando todas as responsabilidades, processos/cauções e bens em concordância com os princípios definidos no capítulo 2.2.3. da documentação funcional do Modelo Único de Garantias. Esta informação é enviada pelo MUG para a CRC por via das tabelas *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207* e *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210*, mantendo a granularidade máxima, com as responsabilidades e respetivas proteções, mas excluindo os processos/cauções que não são requeridos.

A presente tabela é fundamental e pode ser justificada por diversos fatores:

- I. A chave das responsabilidades na CRC, que pode ser mais agregada, em algumas situações, que a chave na *cd_garantias.gt018_rateio_aval* correspondente às chaves ICs;
- II. Enquanto os campos de chave dos bens na *cd_garantias.gt018_rateio_aval* correspondem a múltiplos campos chave, na CRC o campo 'idprot' representa um único campo chave;
- III. Houve a necessidade de criar uma chave com um sequenciado, para as garantias pessoais, como já explicado anteriormente e no capítulo 2.2.2.1

Não obstante, e como referido anteriormente, as chaves das responsabilidades no MUG (com chaves ICs) são concatenadas e adaptadas, onde/quando necessário, para se ajustarem às chaves nativas da CRC. Também as chaves dos bens no MUG são concatenadas, e, no caso das garantias pessoais, ajustadas conforme explicado anteriormente.

De forma a garantir a total traçabilidade das chaves, o tradutor Rosetta *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc* apresenta primeiramente todos os campos identificadores das chaves das responsabilidades e bens no MUG ('*cempresp*', '*ckbalres*', '*ckctares*', '*ckrefresp*', '*cempbem*', '*ckbalbem*', '*ckctabem*', '*ckrefbem*'). De seguida, a tabela contém os campos das chaves primárias nas tabelas de interface ('*idcont*', '*idinst*', '*idprot*').

2.2.3.1.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc* é diária e gerada automaticamente no primeiro dia útil de cada mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês corresponde a um sábado, é criada uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 29 julho de 2024.

2.2.3.1.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_é*, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respectivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 11: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval

2.2.3.1.4. Detalhe dos Campos

Tabela 12: Detalhe dos campos da *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc*

Chaves da tabela <i>kt_chaves_intrf_grts_crc</i>	Significado do campo	Formato
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respetivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'.	String
cempresp	Chave da responsabilidade no MUG (identificador da empresa)	String
ckbalres	Chave da responsabilidade no MUG (identificador do balcão)	String
ckctares	Chave da responsabilidade no MUG (identificador da conta)	String
ckrefresp	Chave da responsabilidade no MUG (identificador da referência)	String
cempbem	Chave do bem no MUG (identificador da empresa)	String
ckbalbem	Chave do bem no MUG (identificador do balcão)	String
ckctabem	Chave do bem no MUG (identificador da conta)	String
ckrefbem	Chave do bem no MUG (identificador da referência)	String
idcont	Código de Identificação do Contrato no interface do MUG/CRC	String
idinst	Código de Identificação do Instrumento no interface do MUG/CRC	String
idprot	Código de Identificação da Proteção no interface do MUG/CRC	String
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface do MUG para a CRC são diárias, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String

3. Controlos no MUG – Interfaces

3.1 Overview

Os processos relacionados com os dados de garantias são suportados por uma estrutura de múltiplos controlos, cujo principal objetivo é assegurar a qualidade, integridade e consistência *end-to-end*.

O MUG implementa um conjunto abrangente de controlos de *Data Quality*, devidamente parametrizados, suportados e executados de forma regular e automática pela ferramenta de Controlos e *KPIs* no *Data Lake*, conforme detalhados e especificados no capítulo 2.5. Controlos no MUG, da documentação funcional do Modelo Único de Garantias.

Adicionalmente, para assegurar que os dados mantêm o nível de qualidade na transição para CRC, são implementados controlos específicos, reforçando a coerência e conformidade com os requisitos da aplicação. Esta abordagem integrada permite um acompanhamento contínuo e rigoroso, assegurando o cumprimento dos requisitos de qualidade em todas as etapas dos processos de dados de garantias.

3.2 Controlos *Data Quality*

Os controlos de *Data Quality* visam assegurar a qualidade, consistência e integridade dos dados a entrar e a sair do MUG, assegurando que os mesmos respeitam as várias regras definidas e implementadas, e descritas no capítulo 2.2.2 Princípios Funcionais, da documentação funcional do MUG. A parametrização dos controlos e respetivas regras e descritivos podem ser consultados diretamente no *Front* da própria ferramenta de Controlos e *KPIs* no *Data Lake*, estando também disponível nas respetivas tabelas na base de dados *cd_controlos* no *Data Lake*.

Os controlos aplicados às tabelas de interface são fundamentais, dado que garantem que os dados enviados para os casos de uso estão alinhados com o modelo Base e com as regras definidas pelas áreas competentes. No caso da CRC, os controlos aplicados cobrem as várias tipologias: integridade, variação, preenchimento, unicidade, catálogo e formato.

O detalhe completo de cada tipologia de controlo pode ser encontrado na documentação funcional do Modelo Único de Garantias.

3.2.1 Seguimento regular dos Controlos de *Data Quality*

Todo o inventário e resultados de todos os controlos constam da documentação apresentada mensalmente ao Fórum de Governo e Qualidade de Dados. Neste mesmo Fórum é apresentada, trimestralmente, pela Área de CDO a sua evolução e estado, incluindo o plano de remediação para as incidências detetadas - seguindo uma ordem de prioridade.

No caso das tabelas de interface, apenas são aplicados controlos de finalidade local, cuja definição é da responsabilidade da Área de CDO. Estes controlos são implementados para responder às necessidades específicas de validação existentes e que surgem no contexto operacional.

Aquando da existência de incidências, a Área de CDO é responsável por identificar sob que Áreas recai a responsabilidade da remediação, através de um processo colaborativo entre a Área de CDO, as devidas Áreas responsáveis e a equipa de tecnologia responsável pelo MUG, garantindo uma abordagem coordenada e eficaz para a resolução dos problemas.